



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de São Paulo

PLANO DE CURSO

Formação Inicial e Continuada

(Decreto Federal nº 5154/04 e Lei Federal nº 9394/96)

Área Tecnológica

Manutenção e Operação

Aperfeiçoamento Profissional

Características Técnicas de Veículos

Leves

SÃO PAULO

SUMÁRIO

I. OBJETIVO	5
II. REQUISITOS DE ACESSO.....	5
III. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	5
a) Quadro de Organização Curricular.....	6
b) Desenvolvimento Metodológico do Curso	7
c) Ementa de Conteúdos Formativos	8
d) Organização de turmas	13
IV. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	13
V. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	14
VI. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	14
VII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO	14
VIII. CERTIFICADOS.....	15
IX. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE)	15
a) Resumo – “Objetivo do curso”	15
b) Programação do Curso – “Capacidades da unidade curricular”	15
CONTROLE DE REVISÕES.....	18

I. OBJETIVO

O curso de Aperfeiçoamento Profissional de Características Técnicas de Veículos Leves tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à identificação das manutenções previstas no manual do proprietário e as funcionalidades dos sistemas de freios, suspensão, direção, transmissão, elétrico e motor de veículos leves.

II. REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:

- O aluno deverá ter completado, no mínimo a 6ª série (7º ano) do Nível Fundamental. No caso de pessoas com deficiência, conforme legislação específica, esse requisito deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização e não somente à certificação do nível exigido;
- Ter, no mínimo, 16 anos;
- Ter concluído o curso de Competência Transversal Noções Básicas de Mecânica Automotiva ou comprovar conhecimentos equivalentes, adquiridos em outros cursos, no trabalho ou em outros meios informais.

III. PERFIL PROFISSIONAL

Realizar manutenções previstas no manual do proprietário e as funcionalidades dos sistemas de freios, suspensão, direção, transmissão, elétrico e motor de veículos leves.

IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a) Quadro de Organização Curricular

LEGISLAÇÃO	
Lei Federal nº 9.394/96 e Decreto Federal nº 5.154/04	
UNIDADE CURRICULAR	CARGA HORÁRIA TOTAL (HORAS)
Características Técnicas de Veículos Leves	40
Carga Horária Total	40

b) Desenvolvimento Metodológico do Curso

Os processos de ensino e de aprendizagem devem ser acompanhados pelo docente e desenvolvidos com a utilização dos métodos, estratégias e técnicas diversificadas, tendo em vista o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais definidas no conteúdo formativo e necessárias para o desempenho profissional do curso Características Técnicas de Veículos Leves.

Desse modo, o curso deve ser desenvolvido a partir das situações contextualizadas tanto nas atividades individuais como colaborativas. Além disso, é necessário que o docente planeje o ensino, a aprendizagem e a avaliação, estabelecendo as relações entre as capacidades técnicas e capacidades socioemocionais, contempladas na ementa de conteúdos formativos de cada unidade curricular, fruto da análise do perfil profissional estabelecido, e os conhecimentos selecionados para embasar o desenvolvimento das competências.

A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a melhoria do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio, assessoria e não de punição ou simples decisão final a respeito do desempenho do aluno. Dessa forma, o processo de avaliação deverá, necessariamente, especificar claramente o que será avaliado, utilizar as estratégias e instrumentos mais adequados, possibilitar a autoavaliação por parte do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar sempre a melhoria de seu desempenho, em consonância com as competências explicitadas no perfil profissional de conclusão do curso.

Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9.394/1996 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte.

c) Ementa de Conteúdos Formativos

UNIDADE CURRICULAR: Características Técnicas de Veículos Leves – 40 horas	
Objetivo: desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relativas à identificação das manutenções previstas no manual do proprietário e as funcionalidades dos sistemas de freios, suspensão, direção, transmissão, elétrico e motor de veículos leves.	
Capacidades Técnicas 1. Identificar as intervenções previstas no manual do proprietário 2. Identificar a documentação técnica no fluxo de oficina 3. Reconhecer ferramentas e equipamentos presentes no veículo por meio do manual do proprietário 4. Identificar os princípios da eletricidade aplicáveis aos sistemas automotivos 5. Identificar o princípio de funcionamento dos sistemas elétricos automotivos 6. Identificar a funcionalidade das luzes de advertência do painel dos veículos leves 7. Identificar o princípio de funcionamento dos sistemas mecânicos automotivos 8. Identificar o princípio de funcionamento do sistema de alimentação de combustível eletrônico automotivo 9. Realizar verificação nos sistemas de veículos leves seguindo o manual do proprietário 10. Realizar a substituição do pneu pelo estepe utilizando os equipamentos e ferramentas do próprio veículo 11. Cumprir procedimentos técnicos e normas de qualidade, de saúde e segurança no trabalho e ambientais	Conhecimentos 1. Manutenção automotiva 1.1. Definição 1.2. Tipos 1.2.1. Corretiva 1.2.2. Preventiva 1.2.3. Preditiva 1.3. Plano de manutenção 1.4. Grau de severidade da manutenção 1.4.1. Rodoviário 1.4.2. Misto 1.4.3. Severo 2. Fluxo de oficina 2.1. Recebimento 2.1.1. Cadastro 2.1.2. Inspeção 2.2. Inspeção de entrega 2.3. Documentação 2.3.1. Manual do proprietário 2.3.2. Manual de reparação 2.3.3. Ordem de serviço 2.3.4. Checklist 3. Ferramentas, equipamentos e itens de segurança 3.1. Manuseio 3.2. Conservação 3.3. Organização 3.4. Tipos 3.4.1. Chaves de roda
Competências socioemocionais	

UNIDADE CURRICULAR: Características Técnicas de Veículos Leves – 40 horas

Objetivo: desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relativas à identificação das manutenções previstas no manual do proprietário e as funcionalidades dos sistemas de freios, suspensão, direção, transmissão, elétrico e motor de veículos leves.

Autogestão

1. Organizar o ambiente de trabalho e as atividades
2. Zelar pelo uso de equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais

- 3.4.2. Macaco
- 3.4.3. Triângulo
- 3.4.4. Chave de fenda em cruz (Philips)
- 3.4.5. Chave de segurança do parafuso
- 3.4.6. Estepe
- 3.4.7. Chaves de uso gerais
- 3.4.8. Sistema de elevação

4. Eletricidade

- 4.1. Grandezas fundamentais da eletricidade
 - 4.1.1. Corrente
 - 4.1.2. Tensão
 - 4.1.3. Resistência
 - 4.1.4. Potência
- 4.2. Materiais elétricos
 - 4.2.1. Condutores
 - 4.2.2. Isolantes
- 4.3. Componentes elétricos dos sistemas
 - 4.3.1. Ignição
 - 4.3.2. Sinalização e iluminação
 - 4.3.3. Carga e Partida
 - 4.3.4. Painel de instrumentos
- 4.4. Perigos elétricos

5. Sistema de suspensão e direção

- 5.1. Tipos
- 5.2. Função
- 5.3. Funcionamento
 - 5.3.1. Componentes

UNIDADE CURRICULAR: Características Técnicas de Veículos Leves – 40 horas	
Objetivo: desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relativas à identificação das manutenções previstas no manual do proprietário e as funcionalidades dos sistemas de freios, suspensão, direção, transmissão, elétrico e motor de veículos leves.	
	5.3.2. Características construtivas 6. Sistema de freios hidráulico 6.1. Tipos 6.2. Função 6.3. Funcionamento 6.3.1. Componentes 6.3.2. Características construtivas 7. Sistema de transmissão 7.1. Tipos 7.2. Função 7.3. Funcionamento 7.3.1. Componentes 7.3.2. Características construtivas 8. Motor ciclo Otto 8.1. Tipos 8.2. Função 8.3. Funcionamento 8.4. Componentes 8.4.1. Cabeçote 8.4.2. Bloco do motor 8.4.3. Conjunto móvel 8.5. Sistema de lubrificação do motor 8.5.1. Lubrificantes 8.5.2. Tipos e características dos lubrificantes: sólidos, líquidos e gasosos 8.5.3. Aplicação dos lubrificantes nos sistemas automotivos

UNIDADE CURRICULAR: Características Técnicas de Veículos Leves – 40 horas	
Objetivo: desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relativas à identificação das manutenções previstas no manual do proprietário e as funcionalidades dos sistemas de freios, suspensão, direção, transmissão, elétrico e motor de veículos leves.	
	8.6. Sistema de arrefecimento 8.7. Sistema de alimentação de combustível convencional e eletrônico 8.8. Sobrealimentação 9. Procedimentos de verificação e emergência 9.1. Níveis de fluidos e vazamentos 9.1.1. Motor 9.1.2. Freio 9.1.3. Direção hidráulica 9.1.4. Arrefecimento 9.1.5. Limpador de parabrisa 9.2. Filtro de ar 9.3. Pressão dos pneus 9.4. Técnica de substituição do pneu pelo estepe 10. Documentação técnica aplicável aos processos de características técnicas de motocicletas 10.1. Legislação vigente 10.2. Normas vigentes 10.2.1. Técnicas 10.2.2. Saúde e segurança no trabalho 10.2.3. Qualidade 10.2.4. Ambientais
Ambientes pedagógicos: • Sala de aula • Oficina Automotiva	

UNIDADE CURRICULAR: Características Técnicas de Veículos Leves – 40 horas
Objetivo: desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relativas à identificação das manutenções previstas no manual do proprietário e as funcionalidades dos sistemas de freios, suspensão, direção, transmissão, elétrico e motor de veículos leves.
Referências Bibliográficas: • SENAI. Sistemas mecânicos de veículos leves – São Paulo: SENAI-SP Editora, 2020

d) Organização de turmas

As turmas devem ser organizadas com um número máximo de 20 alunos em função da capacidade dos ambientes pedagógicos e com um número mínimo que garanta a autossuficiência do curso, considerando, prioritariamente, a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento das aulas dentro do enfoque didático-pedagógico proposto.

V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 46 da Resolução CNE/CP n.º 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica

“Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva APERFEIÇOAMENTO profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:

- I. em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos;*
- II. em cursos destinados à APERFEIÇOAMENTO profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;*
- III. em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e*
- IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.”*

A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e procedimentos constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade escolar.

VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade presencial devem ser utilizados os mesmos ambientes pedagógicos e equipamentos existentes para os cursos regulamentados da mesma área tecnológica.

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade a distância devem ser utilizados meios e tecnologias de informação e comunicação e materiais didáticos disponibilizados no ambiente.

As Bibliotecas dispõem de acervo bibliográfico adequado para o desenvolvimento do curso nas modalidades a distância e presencial.

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o curso de Aperfeiçoamento Profissional Características Técnicas de Veículos Leves deve ser composto, em conforme disposto no Comunicado CO-GED-01/21:

“Nos cursos de Aperfeiçoamento profissional, incluída a formação inicial e continuada, podem atuar instrutores:

5.1 de nível médio, com comprovada competência técnica referente ao saber operativo de atividades inerentes à respectiva formação profissional, preferencialmente em cursos técnicos; e

5.2 de nível superior, com formação em curso de graduação, na área de atuação, e comprovada experiência profissional e competência na área tecnológica identificada no respectivo eixo tecnológico ao qual a formação profissional está relacionada.

5.3 dadas as especificidades dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, os seus docentes podem contar com a colaboração dos instrutores referidos nos itens 5.1 e 5.2, no caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, com a colaboração dos instrutores referidos no item 5.2.”

IX. CERTIFICADOS

O aluno que concluir o Aperfeiçoamento Profissional receberá o certificado de conclusão de Características Técnicas de Veículos Leves.

Para atendimento aos alunos com deficiências que alcancem parte do perfil profissional do Aperfeiçoamento Profissional Características Técnicas de Veículos Leves, poderá ser conferido o certificado específico com descrição das competências desenvolvidas.

X. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE)

a) Resumo – “Objetivo do curso”

O curso de Aperfeiçoamento Profissional de Características Técnicas de Veículos Leves tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à identificação das manutenções previstas no manual do proprietário e as funcionalidades dos sistemas de freios, suspensão, direção, transmissão, elétrico e motor de veículos leves.

b) Programação do Curso – “Capacidades da unidade curricular”

Identificar as intervenções previstas no manual do proprietário

Identificar a documentação técnica no fluxo de oficina

Reconhecer ferramentas e equipamentos presentes no veículo por meio do manual do proprietário

Identificar os princípios da eletricidade aplicáveis aos sistemas automotivos

Identificar o princípio de funcionamento dos sistemas elétricos automotivos

Identificar a funcionalidade das luzes de advertência do painel dos veículos leves

Identificar o princípio de funcionamento dos sistemas mecânicos automotivos

Identificar o princípio de funcionamento do sistema de alimentação de combustível eletrônico automotivo

Realizar verificação nos sistemas de veículos leves seguindo o manual do proprietário

Realizar a substituição do pneu pelo estepe utilizando os equipamentos e ferramentas do próprio veículo

Cumprir procedimentos técnicos e normas de qualidade, de saúde e segurança no trabalho e ambientais

Organizar o ambiente de trabalho e as atividades

Zelar pelo uso de equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais

Formação Inicial e Continuada - Plano de Curso de Aperfeiçoamento Profissional – Características Técnicas de Veículos Leves.**SENAI-SP, 2025***Diretoria Regional***Coordenação**

NOME	CARGO	ENTIDADE
Rafael Ferreira da Silva	Especialista em Educação Profissional	GED
Violeta Adelita Ribeiro Sutili	Analista em Educação Profissional	GED

Elaboração

NOME	UNIDADE
Alessandro Cândido Fernandes	Escola SENAI “Engº Octavio Marcondes Ferraz” – CFP 6.02
Cesar Roberto Cruz	Escola SENAI “João Martins Coube” – CFP 7.01
Divino Leocardio de Menezes	Escola SENAI “Conde José Vicente Azevedo” – CFP 1.13
Israel Rabelo de Freitas	Escola SENAI “Profº. Vicente Amato” – CFP 1.27
Maicon Rodrigues dos Reis	Escola SENAI “Antonio A. Lobbe” – 6.01
Rafael Alberti de Barros	Escola SENAI “Luiz Pagliato” – 4.04
Rosana Aparecida Kubota	Escola SENAI “Conde José Vicente Azevedo” – CFP 1.13
Steve da Silva	Escola SENAI “Conde José Vicente Azevedo” – CFP 1.13

Se você tem alguma sugestão de melhoria neste plano de curso, por favor informe-nos por meio do **link** abaixo ou pelo **QRCode**.

<https://forms.office.com/r/wmCgwVyZZt>



CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	NATUREZA DA ALTERAÇÃO
00	05/04/2011	Elaboração do Plano
01	11/04/2011	Adequação do Perfil e das Unidades Curriculares
02	13/05/2022	Atualização das Capacidades e dos Conhecimentos (Natália Silva de Santana e Reginaldo Jose da Costa Sousa)
03	17/04/2025	Reestruturado Fábrica de Cursos – Automotiva (Rafael Ferreira da Silva e Violeta Adelita Ribeiro Sutili)